

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 10-hafta

STAT201 · Gipotezalarini tekshirish I: o'rtachalar va ulushlar

CLO7 · Blum: Qo'llash–Baholash · Jami 80 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 80 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 % ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 11-haftaning **seshanbasi**, soat 23:59 (Moodle). (*Dushanba kuni 9-hafta guruh ishining 2-nazorat nuqtasi va loyiha 9-bosqichining A qismi topshiriladi — shu sababli bu vazifa bir kunga surildi; to'liq taqvim: W10-muddatlar.*)
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data; Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018) — ikkalasi ham *haqiqiy ochiq ma'lumot*, Moodle'da. C3, C4 va C5 dagi modellar **faraziy** deb belgilangan: ular o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir mamlakat yoki korxonaning rasmiy statistikasi emas.
- **C1 dagi qatorni siz o'zingiz quraysiz.** Ma'ruzada O'zbekiston *bug'doyi* 2009–2018 ($n = 10$), 9-haftada esa Qozog'iston *arpasi* 2007–2018 ($n = 12$) ishlatilgan edi. Bu vazifada *uchinchi* qator olinadi — ya'ni ma'ruzadagi yoki o'tgan haftadagi sonlarni ko'chirish *mumkin emas*.
- **Bu hafta chegarasi — bir tanlanma.** Ikki guruhni solishtirish, juftlashgan kuzatuvlar, χ^2 , ANOVA, noparametrik testlar va regressiya — **11–13-haftalar** material. Ulardan foydalangan javob “erta, ammo to'g'ri” deb belgilanadi va qo'shimcha ball bermaydi. Bonferroni tuzatmasini C6 da *nomlash* kifoya; uning to'liq nazariyasi — 11-haftada.
- **Har bir test uchun olti bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) H_0 va H_A ni *parametr* tilida yozing; (2) α ni va yo'nalishni belgilang — *ma'lumotga qaramasdan*; (3) shartlarni tekshiring; (4) test statistikasini hisoblang; (5) p -qiymatni toping; (6) xulosani *kontekstda* yozing.
- **p hech qachon yolg'iz kelmaydi.** Har bir xulosada uchta birga bo'lishi shart: **effekt hajmi + ishonch oralig'i + p -qiymat**, aynan shu tartibda. Faqat “ $p < 0,05$, demak ahamiyatli” deb yozilgan javob talqin balining hammasini yo'qotadi.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam (μ, σ, p); lotin harflari — tanlanma ($\bar{x}, s, \hat{p}$). “ $H_0 : \bar{x} = 6,00$ ” ko'rinishidagi yozuv *ma'nosiz* va ball olmaydi: gipoteza har doim parametr haqida.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,064572), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.064572).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 6 xona aniqlikda saqlang; $\bar{x}$, s , SE , t , z va oraliq chegaralarini 4–6 xonada, jadvaldan olingan kritik qiymatlarni 4 xonada, p -qiymatni 4–6 xonada yozing.
- **Dasturdan foydalanish.** Aniq p -qiymatni R yoki Python bilan hisoblashingiz mumkin va kerak — ammo avval jadval yordamida p ning *oralig'ini* qo'lda aniqlang va ikkalasini solishtiring. Ishlatilgan buyruqni javobda keltiring.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	Gipotezalarni shakllantirish, p ning ta'rif, H_0 ostida tekislik, I va II tur xatolari, oraliq va test ko'prigi	10	Tushunish	2 – Konseptual
B1	Qisqa javob	Testda SE p_0 dan, oraliqda $\hat{p}$ dan	3	Tahlil	4 – Analitik
B2	Qisqa javob	Bir va ikki tomonlama test; yo'nalish qachon tanlanadi	3	Tahlil	4 – Analitik
B3	Qisqa javob	Quvvat nimaga bog'liq – jadvalni o'qish	3	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
B4	Qisqa javob	“Rad eta olmadik” $\neq$ “ H_0 to'g'ri”	3	Baholash	5 – Ilg'or
C1	Amaliy	O'z qatoringizni qurish va to'liq t -testni qo'lda o'tkazish	12	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
C2	Amaliy	Ulush uchun test <i>ikki</i> usulda: simulyatsiya mantig'i va z -test (uzluksizlik tuzatmasi bilan)	10	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C3	Analitik	Chegaraga yaqin holat: “ $\bar{x}$ katta, demak rad etiladi” xatosi	7	Tahlil/Baholash	4 – Analitik
C4	Amaliy	Quvvat va kerakli tanlanma hajmi (80 % quvvat)	6	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C5	Xatoni topish	$p = 0,04$ ni “ H_0 ning ehtimoli” deb o'qish – prokuror xatosi	5	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
C6	Audit	p -hacking stsenariysi: haqiqiy I tur xatosini hisoblash va tuzatish	6	Baholash	5 – Ilg'or
C7	Analitik	Statistik ahamiyat $\neq$ amaliy ahamiyat	4	Baholash	4 – Analitik
D	Insho	p -qiymat nima va nima emas	5	Baholash	5 – Ilg'or
E	Refleksiya	O'z tushunchasini kuzatish	3	Baholash	6 – Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			80		

Ma'lumotnoma 1 – kerak bo'ladigan formulalar

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \quad SE(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \quad (\text{Koen } d; 0,2 \text{ kichik, } 0,5 \text{ o'rtacha, } 0,8 \text{ katta})$$

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (\text{maxrajda } p_0, \hat{p} \text{ EMAS})$$

$$z_{\text{tuz}} = \frac{|\hat{p} - p_0| - \frac{1}{2n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (\text{uzluksizlik tuzatmasi})$$

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{oraliqda esa } \hat{p})$$

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d} \right)^2, \quad d = \frac{\delta}{\sigma}$$

Ma'lumotnoma 2 – kritik qiymatlar

df	$t_{0,90}$	$t_{0,95}$	$t_{0,975}$	$t_{0,99}$
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620
35	1,3062	1,6896	2,0301	2,4377
99	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646
$\infty (= z)$	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263

Normal taqsimot uchun: $z_{0,975} = 1,959964$, $z_{0,95} = 1,644854$, $z_{0,80} = 0,841621$.

$z_{0,975} + z_{0,80} = 2,801585$ – 80 % quvvat formulasidagi surat.

Aniq p uchun dastur:

R: `2*pt(-abs(t), df)`

Python: `2*stats.t.sf(abs(t), df)`

R: `2*pnorm(-abs(z))`

A bo'lim – Konseptual savollar

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Quyidagi beshta yozuvdan qaysilari *qonuniy* gipoteza juftligi (yoki qonuniy tasdiq), qaysilari esa **ma'nosiz** ekanini belgilang va har biri uchun bitta jumla izoh yozing.

- “ $H_0 : \mu = 6,00$; $H_A : \mu \neq 6,00$.”
- “ $H_0 : \bar{x} = 6,00$; $H_A : \bar{x} \neq 6,00$.”
- “ $H_0 : \mu \leq 6,00$; $H_A : \mu > 6,00$.”
- “ $H_0 : \hat{p} = 0,30$; $H_A : \hat{p} > 0,30$.”
- “Ma'lumotni ko'rdik, $\bar{x}$ katta chiqdi — shuning uchun $H_A : \mu > 6,00$ ni tanladik.”

A2. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] p -qiymatning ta'rifini *bitta* to'liq jumla yozing. Jumlangizda uchta element bo'lishi shart: (i) qanday shart ostida hisoblanadi; (ii) nimaning ehtimolligi; (iii) “kuzatilganidek yoki undan keskinroq” iborasi. So'ngra quyidagi *uchta* noto'g'ri talqinni yozing va har biri yonida bitta so'z bilan ayting, u nimani almashtirib yuborgan.

A3. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 3] Ma'ruzada H_0 **to'g'ri** bo'lgan holda 40 000 ta t -test o'tkazildi. O'lchangan natija: $n = 5$ da $p < 0,05$ ulushi 0,04820, $n = 10$ da 0,05040, $n = 30$ da 0,04810; tekis taqsimotdan Kolmogorov masofasi 0,00394–0,00578.

- i. Bu uchta son qanday umumiy fakti ko'rsatadi? Bir jumla ayting.
- ii. Shu faktdan kelib chiqadigan *ikkita* amaliy oqibatni yozing: biri — bitta “ahamiyatli” natijaning qiymati haqida, ikkinchisi — p -hacking nima uchun ishlashi haqida.

A4. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] I va II tur xatolarini 2×2 jadval ko'rinishida yozing (qatorlar — qaror, ustunlar — haqiqat). Har bir katakni belgi bilan (α , β , $1 - \beta$) va bitta jumla bilan izohlang. So'ngra ma'ruzadagi sonlar bilan javob bering: $n = 36$, $\mu = 106$ da α ni 0,05 dan 0,01 ga tushirsak quvvat 0,8508 dan qanchaga o'zgaradi va bu qanday “savdo” ekanini bir jumla tushuntiring.

A5. [2 ball · Blum: Qo'llash / Tushunish · qiyinlik 3] Bir tanlanmadan μ uchun 95 % ishonch oralig'i [6,0493; 6,3371] deb hisoblandi.

- i. $\alpha = 0,05$ da quyidagi μ_0 larning qaysilari rad etiladi: 5,90; 6,00; 6,20; 6,30; 6,40? Jadval ko'rinishida yozing.
- ii. Oralig'ning *aynan* chegarasida p -qiymat nechaga teng?
- iii. Bir jumla: ishonch oralig'i — bu qanday μ_0 larning to'plami?

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin hisoblang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Ulush uchun testda standart xato $\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$ formulasi bilan, ishonch oralig'ida esa $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ formulasi bilan hisoblanadi.

- i. Nima uchun *testda* p_0 ishlatiladi? Javobingizda “ H_0 to'g'ri bo'lgan dunyo” iborasi bo'lsin.
- ii. $n = 150$, $\hat{p} = 0,36$, $p_0 = 0,30$ uchun ikkala SE ni ham hisoblang (6 xona) va farqni ko'rsating.
- iii. Bir jumla: bu farq z ni qaysi tomonga siljitadi va qaysi holatda farq *katta* bo'ladi?

B2. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Bir tomonlama testda p -qiymat ikki tomonlamanikining yarmiga teng (simmetrik taqsimotda, effekt muqobil ko'rsatgan tomonda bo'lsa).

- i. Shu sababli bir tomonlama test “kuchliroq” ko'rinadi. Nima uchun bu *bepul* kuch emas — nima yo'qotiladi?

- ii. Yo'nalish qachon tanlanishi shart va nima uchun aynan o'sha paytda? Bir jumla.
- iii. Tadqiqotchi ma'lumotni ko'rgach "menda baribir bir tomonlama gipoteza bor edi" deydi. Bu qanday amaliyot deb ataladi va u I tur xatosini qanday o'zgartiradi? Yo'nalishni ma'lumotdan keyin tanlash $\alpha = 0,05$ ni haqiqatda qanday darajaga ko'tarishini bitta son bilan baholang.

B3. [3 ball · Blum: Qo'llash / Tahlil · qiyinlik 3] Faraziy model: $\sigma = 12$ ma'lum, $H_0 : \mu = 100$, $\alpha = 0,05$, ikki tomonlama. O'lchangan quvvat jadvali:

n	quvvat ($\mu = 103$)	quvvat ($\mu = 106$)	quvvat ($\mu = 110$)
9	0,1165	0,3230	0,7054
25	0,2395	0,7054	0,9863
36	0,3230	0,8508	0,9988
100	0,7054	0,9988	1,0000
200	0,9424	1,0000	1,0000

- i. Jadvalda bir xil son bir necha marta takrorlanadi: masalan 0,7054 uchta joyda uchraydi ($n = 9$, $\mu = 110$; $n = 25$, $\mu = 106$; $n = 100$, $\mu = 103$). Bu tasodifmi? Javobingizni $d\sqrt{n}$ ko'paytmasi bilan asoslang.
- ii. Quvvat uchta kattalikka bog'liq. Uchlasini nomlang va har biri uchun ayting: u *tabiat* tomonidan berilganmi, *siz* tanlaysizmi, yoki *pul* bilan sotib olinadimi?
- iii. Bir jumlada: nima uchun quvvat tadqiqotdan *keyin* emas, *oldin* hisoblanadi?

B4. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] "Test $p = 0,21$ berdi, demak farq yo'q" degan xulosa nima uchun noto'g'ri? Javobingizda:

- i. sud jarayoni analogiyasidan foydalaning (bir jumla);
- ii. ma'ruzadagi sonli dalilni keltiring: haqiqiy farq $d = 0,40$ (katta) bo'lgan, ammo $n = 10$ bo'lgan holatda $t = 1,268$, $p = 0,205$ va quvvat atigi 0,245 chiqqan edi — bu son nimani anglatishini tushuntiring;
- iii. to'g'ri xulosani *bitta* jumlada qayta yozing.

C bo'lim — Hisob va tahlil masalalari

Jami 50 ball

C1. O'z qatoringizni quring va t -testni qo'lda o'tkazing

[12 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 3 — Amaliy

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan **Qirg'izistonning makkajo'xori** hosildorligini (ustun makkajoxori, t/ga) **2008–2018** yillar uchun oling. Bu $n = 11$ ta qiymat sizning tanlanmangiz. Qulaylik uchun qiymatlar quyida keltirilgan — ammo ularni fayldan *tekshirib* oling va tekshirganingizni yozib qo'ying.

Yil	2008	2009	2010	2011	2012	2013
x — makkajo'xori, t/ga	5,857	6,176	6,063	6,014	6,097	6,182
Yil	2014	2015	2016	2017	2018	
x — makkajo'xori, t/ga	6,046	6,272	6,378	6,445	6,595	

Manba: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), Qirg'iziston, makkajo'xori, 2008–2018.

Tekshiriladigan da'vo. Mintaqaviy agrar hisobotda “Qirg'izistonda makkajo'xori hosildorligi o'rtacha 6,00 t/ga” deb yozilgan. Shu da'voni $\alpha = 0,05$ da tekshiring.

- (a) **Ramka.** Bosh to'plam, parametr va statistikani alohida belgi bilan yozing. H_0 va H_A ni parametr tilida shakllantiring va yo'nalishni tanlang. Yo'nalishni *nima uchun* shunday tanlaganingizni bir jumlada asoslang — ma'lumotga qaramasdan. **(2 ball)**
- (b) **Og'ishlar jadvali.** To'rt ustunli jadval quring: yil, x_i , $x_i - \bar{x}$, $(x_i - \bar{x})^2$. Barcha 11 qator ko'rsatilsin. Ustunlar yig'indisini yozing. $\bar{x}$, s^2 , s va $SE(\bar{x})$ ni 6 xona aniqlikda hisoblang va $\sum (x_i - \bar{x})^2$ ni ikkinchi usul bilan ($\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$) tekshiring. **(3 ball)**
- (c) **Shartlar.** t -testdan *oldin* uchta shartni yozma ko'rib chiqing: tanlash usuli, bog'liqsizlik, n kichik bo'lgani uchun taxminiy normallik. Har biri uchun ayting: bajarilyaptimi, shubhalimi yoki buzilganmi — va nima uchun. **Diqqat:** bu qator ketma-ket yillardan iborat va oxirgi to'rt yilda o'sish ko'rinadi; shu haqda alohida jumla yozing. **(2 ball)**
- (d) **Test.** t statistikasini va df ni hisoblang. Jadvaldan kritik qiymatni oling va qarorni yozing. So'ngra p -qiymatni *ikki* yo'l bilan bering: (i) jadval yordamida oraliq sifatida (p qaysi ikki son orasida); (ii) dastur bilan aniq qiymat — ishlatgan buyruqni ham yozing. **(3 ball)**
- (e) **Uchlik hisobot.** Xulosani *effekt hajmi + ishonch oralig'i + p* tartibida yozing: Koen d ni hisoblang va so'z bilan baholang; 95 % ishonch oralig'ini quring; p ni keltiring. Hammasini *bitta* kontekstli jumlagi jamlang (qaysi kattalik, qanday birlikda, qaysi bosh to'plam). **(2 ball)**
- (f) **Ko'pri.** 6,00 soni sizning ishonch oralig'ingiz ichidami? Bu test qarori bilan mos keladimi? Endi $H_0 : \mu = 6,30$ ni tekshiring (yangi hisob emas — oraliqdan foydalaning) va javobingizni bitta jumlada asoslang. **(2 ball)**

C2. Ulush uchun test — ikki usulda va ular nima uchun mos keladi

[10 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

kinolar-byudjet.csv katalogidan MINSTD generatori ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, urug' 20261011) yordamida qaytarishsiz $n = 150$ ta film tanlandi. Ulardan 54 tasi PG-13 reytingiga ega. Distribyutorning ochiq hisobotida “katalogimizdagi filmlarning 30 % i PG-13” deb aytilgan. Shu da'voni $\alpha = 0,05$ da, ikki tomonlama tekshiring.

- (a) **Ramka va shartlar.** H_0 , H_A ni yozing. $\hat{p}$ ni hisoblang. Normal yaqinlashish shartining *ikkala* qismini p_0 dan hisoblab ko'rsating. **(1 ball)**
- (b) **Simulyatsiya — formulasiz.** Bu p -qiymatni *bitta ham formula ishlatmasdan* qanday olish mumkin? Protokolni to'rtta raqamlangan qadam bilan yozing: nimani faraz qilasiz, nimani “yarata-siz”, necha marta, va *aynan nimani* sanaysiz. Sanaladigan hodisani $|X - 45|$ orqali aniq ta'riflang. **(2 ball)**
- (c) **z-test.** SE_0 ni va z ni hisoblang (6 xona), p -qiymatni toping. **(2 ball)**
- (d) **Uzluksizlik tuzatmasi (7-hafta).** Tuzatilgan z ni hisoblang va yangi p ni toping. Bir jumlada ayting: tuzatma *nima uchun* kerak — qaysi ikki turdagi taqsimot bir-biriga moslashtirilmoqda? **(2 ball)**
- (e) **To'rt sonni solishtirish.** Simulyatsiya (20 000 takror, urug' 20261012) $p = 0,125700$ bergan; aniq binomial qiymat $p = 0,129415$. To'rtala sonni bitta jadvalga joylang va ikkita savolga javob bering: tuzatmasiz z -test aniq qiymatdan necha foiz *past* yoki *yuqori*, va tuzatmadan keyin bu farq qanchaga tushdi? Ikkala foizni hisoblang. **(1 ball)**

- (f) **Uchlik hisobot va haqiqat.** Effekt hajmini (mutlaq va nisbiy farq), 95 % Wald oralig'ini va p ni birga yozing; qaror chiqaring. Endi *haqiqat*: katalogdagi barcha 2 467 filmning 896 tasi PG-13, ya'ni haqiqiy $p = 0,363194$. Demak $H_0 : p = 0,30$ **noto'g'ri** edi. Siz qanday xatoga yo'l qo'ydingiz — I tur yoki II tur? Bu xatoni “ayb” deb atash mumkinmi? Bir jumlada javob bering. **(2 ball)**

C3. Chegaraga yaqin holat — shoshilgan xulosa

[7 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan). Yangi logistika tartibi joriy etilgandan so'ng $n = 36$ ta buyurtmaning yetkazib berish tezligi o'lchandi: $\bar{x} = 52,4$ birlik, $s = 9,0$. Eski tartibning ma'lum darajasi 50 birlik edi. Kompaniya *oldindan* shunday gipoteza qayd etgan: $H_0 : \mu = 50$, $H_A : \mu > 50$, $\alpha = 0,05$.

- (a) Bir hamkasbingiz shunday yozdi: “ $\bar{x} = 52,4 > 50$, ya'ni o'rtacha yuqori chiqdi — demak H_0 rad etiladi va yangi tartib yaxshiroq.” Hisobni o'zingiz bajaring: SE, t , df, jadvaldan bir tomonlama kritik qiymat, qaror. **(2 ball)**
- (b) p -qiymatni jadval yordamida oraliqqa oling, so'ngra dastur bilan aniq qiymatni keltiring. Hamkasbingizning xulosasi to'g'rimi? Xatoning *nomini* ayting (bir ibora). **(2 ball)**
- (c) Endi *ikki tomonlama* 95 % ishonch oralig'ini quring. 50 soni oraliq ichidami? Bu natija (a)–(b) dagi qaror bilan qanday bog'lanadi? Bir jumlada A bo'limidagi qoidani nomlang. **(2 ball)**
- (d) Koen d ni hisoblang. Agar haqiqiy farq aynan 2,4 birlik bo'lsa, bu tadqiqotning quvvati 0,4821 ekani hisoblab chiqilgan. Shu ikki sonni birga o'qib, *bir jumlada* ayting: “ahamiyatli emas” bu yerda nimani anglatadi va nimani anglatmaydi? **(1 ball)**

C4. Quvvat va kerakli tanlanma hajmi

[6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Faraziy model (B3 dagi bilan bir xil): $\sigma = 12$ ma'lum, $H_0 : \mu = 100$, $H_A : \mu \neq 100$, $\alpha = 0,05$.

- (a) $n = 36$ uchun rad qilish chegarasini hisoblang ($\mu_0 \pm z_{0,975} \sigma / \sqrt{n}$) va uni $100 \pm 3,9199$ bilan solishtiring. **(1 ball)**
- (b) Haqiqiy $\mu = 106$ bo'lsa, $n = 36$ da quvvat 0,8508 ekanini ko'rsating: chegarani $\mu = 106$ markazli taqsimotda standartlashtiring va z -jadvaldan foydalaning (uzoqdagi ikkinchi dumni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin — nima uchun mumkinligini bir jumlada ayting). **(2 ball)**
- (c) **Asosiy savol.** $\delta = 3$ birlik farqni 80 % quvvat bilan ko'rish uchun n qancha bo'lishi kerak? Formuladan foydalaning, d ni hisoblang, natijani yuqoriga yaxlitlang. **(2 ball)**
- (d) Endi $\delta = 6$ uchun ham hisoblang. Effekt *ikki barobar* kichrayganda n necha barobar oshdi? Bu qaysi qonunning yana bir ko'rinishi (7-hafta)? **(1 ball)**

C5. Xatoni toping: $p = 0,04$ ni noto'g'ri o'qish

[5 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Quyida bitiruv ishidan olingan xatboshi keltirilgan. U ravon, ishonchli va **noto'g'ri** yozilgan.

Talabaning xatboshisi — diqqat bilan o'qing

“Test $p = 0,04$ qiymatini berdi. Demak nol gipotezaning to'g'ri bo'lish ehtimoli atigi 4 %, muqobil gipotezaning to'g'ri bo'lish ehtimoli esa 96 % ga teng. Boshqacha aytganda, biz 96 % ishonch bilan effekt mavjud deb ayta olamiz. p qiymati 0,05 dan kichik bo'lgani uchun natija statistik jihatdan ahamiyatli, ya'ni effekt katta. Agar tadqiqot takrorlansa, 96 % hollarda yana ahamiyatli natija olinadi.”

- (a) Xatboshida **to'rtta** alohida xato bor. Har birini *aniq* ko'rsating (jumlaning keltiring) va bir jumla bilan tuzating. **(2 ball)**
- (b) Birinchi xatoning *rasmiy nomini* ayting va uni 3-haftadagi qaysi mavzu bilan bog'lanishini ko'rsating. Qaysi ikki shartli ehtimollik almashtirib yuborilgan — ikkalasini belgi bilan yozing. **(1 ball)**
- (c) **Sonli javob.** Sellke–Bayarri–Berger (2001) chegarasiga ko'ra minimal Bayes omili $-e p \ln p$ ga teng. $p = 0,04$ uchun bu 0,349992, va dastlabki ehtimollik 0,5 bo'lganda $P(H_0 \mid \text{ma'lumot}) \geq 0,259255$. Solishtirish uchun $p = 0,05$ da bu chegara **0,289**. Xatboshining birinchi jumlasini shu sonlardan foydalanib *to'g'ri* qilib qayta yozing (bir-ikki jumla). **(2 ball)**

C6. Audit: p -hacking stsenariysi**[6 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Quyidagi tadqiqot bayoni *faraziy*, ammo unda tasvirlangan amaliyotlar butunlay real.

Tadqiqot bayoni

Tadqiqotchi yangi onlayn o'quv platformasining samarasini o'rganmoqda. U talabalardan **12 ta** natija ko'rsatkichini yig'di (imtihon bahosi, davomat, topshiriq topshirish tezligi, qoniqish darajasi va hokazo) va har biri uchun alohida bir tanlanmali test o'tkazdi. O'n bitta test $p > 0,05$ berdi, bittasi — “topshiriq topshirish tezligi” — $p = 0,032$ berdi. Maqolada *faqat* shu bitta natija e'lon qilindi.

Bundan tashqari, tadqiqotchi ma'lumot yig'ishni $n = 10$ dan boshlab, har bir yangi talabadan keyin testni qaytadan o'tkazgan va $p < 0,05$ chiqishi bilan to'xtagan (n 200 gacha yetishi mumkin edi).

- (a) **Ko'p test.** Agar H_0 hamma 12 ta ko'rsatkich uchun *to'g'ri* bo'lsa va testlar bog'liqsiz bo'lsa, kamida bitta $p < 0,05$ chiqish ehtimolligini hisoblang ($1 - 0,95^m$). Natijani 0,05 bilan solishtiring. **(2 ball)**
- (b) **To'xtash qoidasi.** Ma'ruzada o'lchangan: n ni 10 dan 200 gacha oshirib har qadamda tekshirish haqiqiy I tur xatosini 0,3476 ga ko'taradi. Bu e'lon qilingan 0,05 ning necha barobari? Nima uchun bu *ma'lumotni ko'proq yig'ish* emas, balki *qoidani buzish* ekanini bir jumlada ayting. **(1 ball)**
- (c) **Birgalikda.** Ikkala amaliyot birga qo'llanganda e'lon qilingan $p = 0,032$ ni qanday o'qish kerak? Bir jumlada, ammo *aniq*. **(1 ball)**
- (d) **Tuzatish.** Tadqiqot rejasini tuzating: kamida uchta *aniq chora* yozing. Ulardan biri — oldindan qayd etish, biri — ko'p taqqoslash uchun tuzatma ($m = 12$ da α/m nechaga teng?), biri — hisobotning shaffofligi haqida bo'lsin. **(2 ball)**

C7. Statistik ahamiyat amaliy ahamiyat emas**[4 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Kino katalogidagi **haqiqiy** bosh to'plam: $N = 2\,467$ film, $\mu = 35,804977$ mln \$, $\sigma = 37,404842$ mln \$. Biz $H_0 : \mu = 34$ ni tekshiramiz — ya'ni haqiqiy farq 1,804977 mln \$, Koen $d = 0,048255$. Turli n larda *kutilgan* natija (σ ma'lum, shuning uchun z ishlatilgan):

n	SE	z	p	xulosa
30	6,8292	0,2643	0,791545	ahamiyatli emas
100	3,7405	0,4826	0,629414	ahamiyatli emas
400	1,8702	0,9651	0,334493	ahamiyatli emas
1000	1,1828	1,5260	0,127019	ahamiyatli emas
2000	0,8364	2,1580	0,030925	AHAMİYATLI

- (a) Jadvalda *nima* o'zgardi va *nima* o'zgarmadi? Ikkala javobni ham bitta son bilan asoslang. **(1 ball)**
- (b) $n = 2000$ da natija “ahamiyatli”. Prodyuserga maslahat berayotgan tahlilchi sifatida yozing: bu farq amaliy jihatdan nimani anglatadi? Javobingizda $d = 0,048$ ni va 1,805 mln \$ ni standart og'ishning ulushi sifatida talqin qiling. **(1 ball)**
- (c) Teskari tomon: $d = 0,048255$ ni 80 % quvvat bilan ko'rish uchun kerak bo'ladigan n ni hisoblang. Natijani 2 467 ta filmdan iborat butun katalog bilan solishtiring va bir jumlada xulosa yozing. **(1 ball)**
- (d) Bir jumlada umumiy qoidani shakllantiring: qanday qilib har qanday arziyas farqni “statistik jihatdan ahamiyatli” qilish mumkin, va bundan himoya nima? **(1 ball)**

D bo'lim — Insho

5 ball · 350–450 so'z

D. [5 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] **Mavzu:** “ p -qiymat nimani aytadi va nimani aytishga qodir emas.”

Insho quyidagi *barcha* elementlarni o'z ichiga olishi shart:

- p -qiymatning aniq ta'rif (bitta jumla);
- kamida **uchta** o'lchangan son va ularning ma'nosi — masalan 0,289 (Sellke–Bayarri–Berger chegarasi), 0,6415 (20 ta bog'liqsiz test), 0,3476 (to'xtash qoidasini buzish), H_0 ostidagi tekislik (0,0482 / 0,0504 / 0,0481);
- “effekt hajmi + ishonch oralig'i + p ” qoidasining nima uchun kiritilganini tushuntirish;
- bitta aniq tavsiya: iqtisodiy tadqiqotda natijani qanday hisobot qilish kerak.

Baholash: ta'rifning aniqligi (1), sonlarning to'g'ri ishlatilishi (2), mantiqiy tuzilma (1), til va ilmiy uslub (1).

E bo'lim — Refleksiya

3 ball · 120–180 so'z

E. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Quyidagi uchta savolga qisqa, ammo halol javob yozing.

- Bu haftadagi qaysi g'oya sizga *eng* qarshilik ko'rsatdi — va uni qaysi payt (qaysi son, qaysi jadval, qaysi simulyatsiya) tushunib yetdingiz?
- C5 dagi xatboshini o'qiganingizda, unda tasvirlangan xatolardan qaysi birini *siz ham* ilgari qilgan bo'lishingiz mumkin? Ochiq yozing — bu ball kamaytirmaydi.
- Kelasi safar hisobot yozganingizda, aynan qaysi *bitta* odatni o'zgartirasiz?

Topshirishdan oldin — o'z-o'zini tekshirish ro'yxati

- Har bir gipoteza *parametr* haqida yozilganmi (μ , $p - \bar{x}$, $\hat{p}$ emas)?
- Yo'nalish va α ma'lumotga qaramasdan tanlanganmi va shu yozilganmi?
- Ulush testida SE p_0 dan hisoblanganmi, oraliqda esa $\hat{p}$ dan? (Bu haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi.)
- Har bir xulosada **effekt hajmi** + **ishonch oralig'i** + p birga keltirilganmi?
- " H_0 to'g'ri" yoki " H_0 isbotlandi" iborasi hech qayerda ishlatilmaganmi?
- " p kichik, demak effekt katta" degan xulosa yo'qmi?
- Faraziy modellar (C3, C4, C5) shunday deb belgilanganmi?
- Barcha o'nli kasrlar matnda *vergul* bilan yozilganmi?

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik qatorlari — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), Qirg'iziston, makkajo'xori, 2008–2018; kino katalogi — kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018; 896 tasi PG-13). $n = 150$ lik tanlanma va simulyatsiya natijalari — MINSTD generatori ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$), urug'lar 20261011 va 20261012. Barcha sonli qiymatlar gen/03_verify_w10_uy_nazorat.py va gen/01_verify_w10.py skriptlari orqali qayta hisoblangan. C3, C4 va C5 dagi modellar — **faraziy**.

Sun'iy intellektdan foydalanish. Sun'iy intellekt vositalaridan *tushuntirish so'rash*, *o'z javobingizni tanqid qildirish* va *til tahriri* uchun foydalanish mumkin. Yakuniy sonli javobni, jadvalni yoki xulosani sun'iy intellektdan ko'chirish **mumkin emas**. Foydalangan bo'lsangiz, ishning oxirida qisqa izoh yozing: qaysi vosita, qaysi qism uchun, qanday so'rov bilan.

Akademik halollik. Ish individual bajariladi. Ko'chirilgan hisob, boshqaning jadvali yoki manbasiz olingan matn universitet qoidalariga ko'ra akademik halollikning buzilishi hisoblanadi.